

Punten, vectoren en afstanden in de ruimte

Vectoren met hun coördinaten en hun norm, het scalair product, en afstanden, hoeken en zwaartepunten.

1 Vrije vector en puntvector

Een vector schrijven we $\vec{v}$, de vector van A naar B schrijven we $\overrightarrow{AB}$, en zijn lengte $\|\vec{v}\|$.

Een vrije vector is een richting, een zin en een lengte, zonder vast beginpunt. Je mag hem overal in de ruimte neerleggen; het blijft dezelfde vector. **Twee pijlen met dezelfde coördinaten maar met een ander beginpunt zijn dus dezelfde vrije vector.**

De **puntvector** van een punt P is $\overrightarrow{OP}$, **de vector van de oorsprong naar dat punt**, en zijn coördinaten zijn precies die van P . **Een vector in de ruimte heeft drie coördinaten**, één per as, dus $\vec{v}(v_1, v_2, v_3)$; in het vlak zijn het er twee.

Je werkt altijd in een **orthonormaal assenstelsel: de assen staan loodrecht op elkaar en de eenheden zijn even lang**. Alleen dan kloppen de formules voor de norm, de afstand en de hoek.

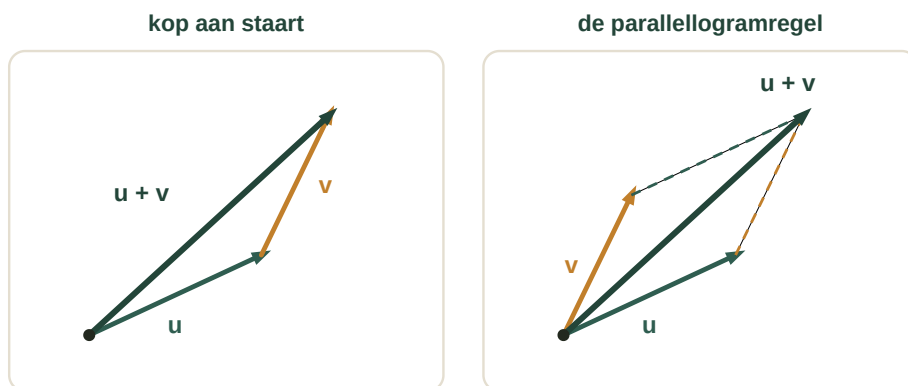
2 Van A naar B

De coördinaten van $\overrightarrow{AB}$ zijn die van B min die van A :

$\overrightarrow{AB} = (x_B - x_A, y_B - y_A, z_B - z_A)$, dus eindpunt min beginpunt. Draai je het om, dan krijg je de tegengestelde vector $\overrightarrow{BA} = -\overrightarrow{AB}$.

Een **richtingsvector van een rechte is een vector die evenwijdig is met die rechte**, en **elke rechte heeft er oneindig veel**: elk veelvoud $k \cdot \vec{v}$ met $k \neq 0$ is er ook een.

3 Vectoren optellen



Dezelfde som, twee keer getekend. De dikke pijl is in allebei de vakjes $u + v$.

Optellen doe je coördinaat per coördinaat: $\vec{u} + \vec{v} = (u_1 + v_1, u_2 + v_2, u_3 + v_3)$.

Grafisch leg je de staart van de tweede aan de kop van de eerste, en de somvector loopt van de eerste staart naar de laatste kop; met de parallellogramregel krijg je hetzelfde.

De optelling van vectoren is commutatief, want $\vec{u} + \vec{v} = \vec{v} + \vec{u}$. **De nulvector $\vec{0}$ is het neutraal element** en **het symmetrisch element is de tegengestelde vector $-\vec{v}$** , met alle coördinaten van teken veranderd.

4 Vermenigvuldigen met een getal

Bij $k \cdot \vec{v}$ vermenigvuldig je elke coördinaat afzonderlijk: $2 \cdot (2, -1, 3) = (4, -2, 6)$, dus de eerste coördinaat is 4. **Met $k < 0$ keert de zin om**; de richting blijft dezelfde en $\|k \cdot \vec{v}\| = |k| \cdot \|\vec{v}\|$.

💡 Weetje. Werken er **twee krachten tegelijk op een voorwerp**, dan vind je de **resulterende kracht als $\vec{F}_1 + \vec{F}_2$** . Een kracht heeft immers een grootte én een richting. Enkel de getallen optellen klopt alleen als ze dezelfde kant op wijzen.

5 De norm en de componenten

De norm van een vector is zijn lengte: $\|\vec{v}\| = \sqrt{v_1^2 + v_2^2 + v_3^2}$. Een norm kan nooit negatief zijn, want $\|\vec{v}\| \geq 0$; alleen $\vec{0}$ heeft norm nul. Zo is

$$\|(3, 0, 4)\| = \sqrt{9 + 0 + 16} = \sqrt{25} = 5.$$

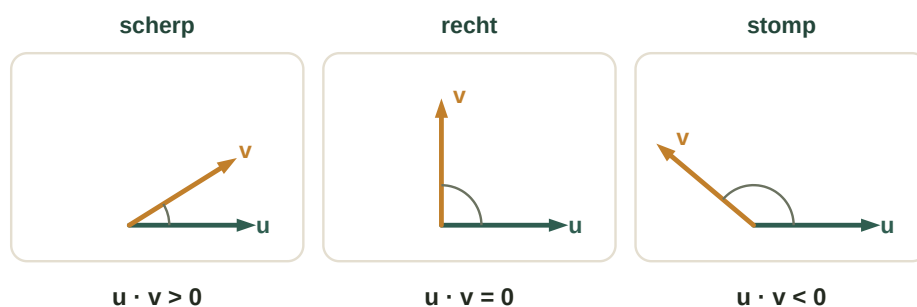
Een vector ontbinden in zijn componenten betekent dat je hem schrijft als een som van vectoren langs de assen: $\vec{v} = v_1\vec{e}_x + v_2\vec{e}_y + v_3\vec{e}_z$. Elke coördinaat is de lengte van één component, en dat kan grafisch en door te rekenen.

6 Het scalair product

Het scalair product $\vec{u} \cdot \vec{v}$ levert een getal op, geen vector; daar komt de naam vandaan. **In coördinaten tel je de producten van de overeenkomstige coördinaten op:** $\vec{u} \cdot \vec{v} = u_1v_1 + u_2v_2 + u_3v_3$. Voor $(1, 2, 3)$ en $(2, 0, 1)$ geeft dat $2 + 0 + 3 = 5$. **Het scalair product is commutatief**, want $\vec{u} \cdot \vec{v} = \vec{v} \cdot \vec{u}$.

Het scalair product van een vector met zichzelf is het kwadraat van zijn norm: $\vec{v} \cdot \vec{v} = \|\vec{v}\|^2$, dus niet de norm zelf.

7 Het teken en de hoek



Hoe wijder de hoek, hoe kleiner het scalair product. Bij een rechte hoek valt het op nul.

De hoek θ tussen twee vectoren bereken je uit $\cos \theta = \frac{\vec{u} \cdot \vec{v}}{\|\vec{u}\| \cdot \|\vec{v}\|}$; die breuk is de cosinus van de hoek, en met arccos vind je de hoek zelf. **Is $\vec{u} \cdot \vec{v} < 0$, dan is de hoek stomp**, niet scherp: bij een scherpe hoek is hij positief, bij een rechte hoek nul.

8 Loodrecht en evenwijdig

Het scalair product van twee loodrechte vectoren is nul, en dat werkt ook omgekeerd: $\vec{u} \perp \vec{v} \iff \vec{u} \cdot \vec{v} = 0$. Dat is het **criterium voor loodrechte stand**. **Om na te gaan of twee rechten loodrecht staan, bereken je dus het scalair product van hun richtingsvectoren**, tenminste in een orthonormaal assenstelsel. **Het werkt omdat** $\cos 90^\circ = 0$: er geldt $\vec{u} \cdot \vec{v} = \|\vec{u}\| \cdot \|\vec{v}\| \cdot \cos \theta$, en bij een rechte hoek valt alles weg.

Twee vectoren zijn evenwijdig als de ene een veelvoud van de andere is: $\vec{u} \parallel \vec{v} \iff \vec{u} = k \cdot \vec{v}$. Alle coördinaten verschillen dan met dezelfde factor k . Een **normaalvector $\vec{n}$ van een vlak is een vector die loodrecht op dat vlak staat**; zijn coördinaten lees je af uit de cartesische vergelijking.

9 Afstanden, middens en zwaartepunten

De afstand tussen twee punten is de norm van de vector tussen die twee punten: $|AB| = \|\vec{AB}\|$, dus eerst de vector, dan zijn lengte. Zo liggen $A(1, 2, 3)$ en $B(1, 2, 8)$ op 5 van elkaar, en ligt $P(2, 3, 6)$ op $\sqrt{4 + 9 + 36} = 7$ van de oorsprong.

Wat je zoekt	Hoe je het berekent	Voorbeeld
het midden van een lijnstuk	$M \left(\frac{x_A + x_B}{2}, \frac{y_A + y_B}{2}, \frac{z_A + z_B}{2} \right)$	tussen $(2, 4, 6)$ en $(4, 8, 10)$ is de eerste coördinaat 3
het zwaartepunt van een driehoek	het gemiddelde van de coördinaten van de drie hoekpunten	bij eerste coördinaten 0, 3 en 6 wordt dat 3
het zwaartepunt van een viervlak	de som van de vier hoekpunten gedeeld door vier	hetzelfde recept, met vier punten

 **Weetje.** Vliegt een drone **eerst drie meter naar het oosten en dan vier meter naar het noorden**, dan vind je zijn verplaatsing **als de som van de twee verplaatsingsvectoren**: $\sqrt{9 + 16} = 5$ meter, niet zeven. De afgelegde weg is wel zeven meter.

Onthoud dit

- Een vrije vector is een richting, een zin en een lengte, zonder vast beginpunt.
- $\overrightarrow{AB} = (x_B - x_A, y_B - y_A, z_B - z_A)$: eindpunt min beginpunt.
- Optellen doe je coördinaat per coördinaat; $\vec{0}$ is het neutraal element.
- $\|\vec{v}\| = \sqrt{v_1^2 + v_2^2 + v_3^2}$, en dat is nooit negatief.
- $\vec{u} \cdot \vec{v} = u_1v_1 + u_2v_2 + u_3v_3$, en dat is een getal.
- $\vec{u} \perp \vec{v} \iff \vec{u} \cdot \vec{v} = 0$; $\vec{u} \parallel \vec{v} \iff \vec{u} = k \cdot \vec{v}$.
- Is $\vec{u} \cdot \vec{v} < 0$, dan is de hoek stomp.
- $|AB| = \|\overrightarrow{AB}\|$: de afstand is de norm van de vector ertussen.
- Het zwaartepunt van een driehoek is de som van de drie hoekpunten gedeeld door drie.